

제조 AX를 위한 피지컬 AI 생태계 발전 전략

이준영 부연구위원 | 이상현 선임연구위원

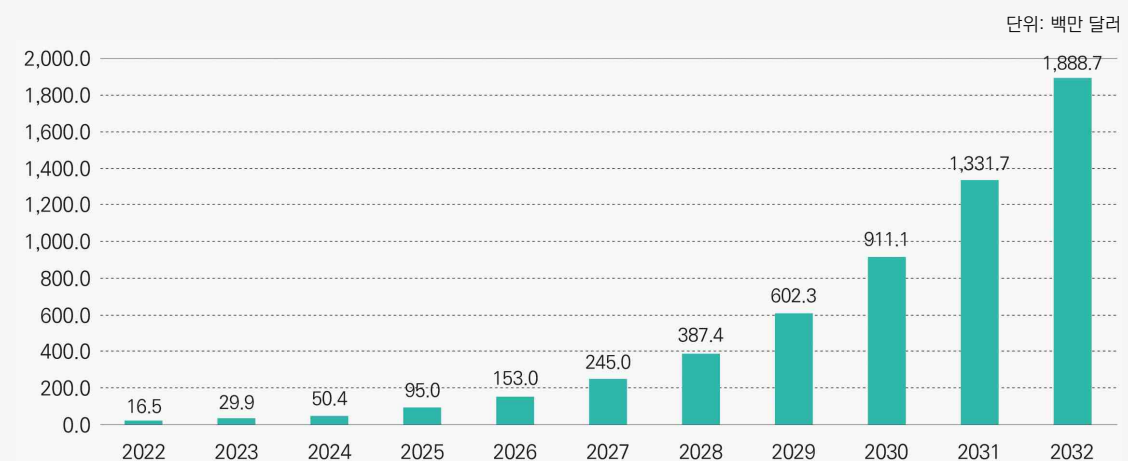
- (배경 및 전망) 휴머노이드 로봇 등의 피지컬 AI(Physical AI) 기술은 인간과의 상호작용이 상대적으로 적은 제조 현장에서 빠르게 상용화될 것으로 전망
- (제조 AX의 한계) 인간의 개입이 최소화되는 자율 제조를 통한 제조업 경쟁력 제고를 위해서는 다양한 비정형적 업무를 수행할 수 있는 '피지컬 AI 기반 제조 AX'가 필수
- (생태계 핵심 요소) 제조 AX 관점에서 피지컬 AI 생태계의 핵심 요소는 ① 폼팩터 개발·설계, ② 제조 특화 AI 행동 학습, ③ 액추에이터, ④ 로봇손, ⑤ AI 파운데이션 모델, ⑥ 온-디바이스 AI 반도체
- (생태계 확장 전략) 비교우위를 지닌 '제조 특화 AI 행동 학습'을 교두보로 피지컬 AI 생태계에서 우리나라의 영역을 확장하는 'K-피지컬 AI 생태계 확장 전략'이 필요
- (K-폼팩터 개발) 「대한민국 대도약 3대 메가프로젝트」의 'AI 로봇 글로벌 3강 도약'을 위해서는 'K-피지컬 AI 로봇 폼팩터' 개발에 기초한 제조 특화 행동 학습·데이터 축적이 필수
- (단계적 전환 로드맵) 피지컬 AI 기술 성숙도와 현장 여건을 고려하여 경량·범용·고강도 작업용 AI 로봇으로 적용 범위를 단계적으로 확대하는 업종·공정별 제조 AX 로드맵 수립이 필요
- (주력 제조업 전환 전략) 주력 제조업 특화 피지컬 AI 전환의 경우, 각 업종·공정에 적합한 AI 로봇의 형태를 고려한 업종·산업단지 단위의 제조 피지컬 AI 전환 정책 추진이 필요

핵심 주제어: 피지컬 AI, 제조 AX, 휴머노이드 로봇

피지컬 AI 기술에 의한 제조 AX의 패러다임 전환

- 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 기술의 급속한 발전 결과, 최근에는 휴머노이드 로봇을 포함한 다양한 피지컬 AI(Physical AI) 로봇들이 공개되기 시작
 - 젠슨 황(Jensen Huang) 엔비디아(NVIDIA) CEO는 CES 2025 기조연설에서 AI 기술의 발전을 ① 인식형(Perception) AI → ② 생성형(Generative) AI → ③ 에이전트(Agentic) AI → ④ 피지컬 AI의 4단계로 구분
 - 2016년 3월 알파고(AlphaGo, 인식형 AI)와 이세돌의 바둑 대결 이후 약 7년 만인 2022년 말 챗지피티(ChatGPT, 생성형 AI) 서비스가 시작되었고, 약 3년 후인 2025년 말 오픈클로(OpenClaw, 에이전트 AI)¹가 공개되었으며, CES 2026에서 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)가 양산형 아틀라스(Atlas, 피지컬 AI)를 공개
- 피지컬 AI 기술은 가사·돌봄 등의 서비스 영역보다 인간과의 상호작용이 상대적으로 적은 제조업 등의 영역에서 빠르게 상용화되며, 관련 세계시장 규모 역시 빠르게 성장할 것으로 전망
 - 인간과의 상호작용이라는 고도의 비정형적 상황에 대한 학습이 요구되는 가사·돌봄 등의 서비스 부문과 달리, 인간과의 상호작용이 상대적으로 적은 제조 현장은 피지컬 AI의 학습·상용화 측면에서 용이
 - 피규어(Figure) AI의 범용 휴머노이드 로봇(Figure 03)의 경우, 가사 작업은 아직 연구소 내 훈련 단계이지만, 제조 부문에서는 BMW 공장에서 현장 실증이 진행 중
 - 산업 자동화(Industrial Automation, 제조 포함·물류 제외) 부문 피지컬 AI 세계시장 규모는 2025년 9,500만 달러에서 2032년 18억 8,870만 달러로, 연평균 약 53%의 빠른 속도로 성장할 것으로 전망²
- AI 기술을 제조 공정에 적용하는 제조 AX(AI Transformation)는 자율 제조의 핵심으로 부상하고 있으나, 현재까지의 제조 AX는 기본적으로 공장 내 고정설비 기반에 집중
 - 제조 공정을 디지털화하여 관리·운영하는 제조 디지털 전환(Digital Transformation, DX)은 다양한 생산관리(SCADA, MES 등) 시스템을 포함한 운영 기술(Operational Technology, OT) 솔루션으로 발전
 - 제조 AX는 OT 솔루션에 대한 AI 기술 접목과 더불어 디지털 트윈(Digital Twin)을 통한 공장 운영, 설비 예지보전 등으로 그 영역을 확장하고 있으나, 기본적으로 공장 내 고정설비에 AI 기술을 적용하는 형태

〈그림 1〉 산업 자동화 관련 피지컬 AI 세계시장 전망



자료: Markets and Markets(2026)를 참고하여 저자 작성.

¹ 최초 공개 당시 명칭은 클로드봇(Clawdbot)이었으나, 2026년 초 몰트봇(Moltbot)을 거쳐 오픈클로(OpenClaw)로 명칭 변경.

² Markets and Markets(2026), *Physical AI Market - Global Forecast to 2032*.

- ‘고정설비 기반’ 제조 AX는 ① 고난도의 비정형적 업무에는 여전히 인간 작업자가 필요하며, ② 디지털 기술의 적용이 어려운 레거시(legacy) 설비에 대해서는 AI 기술 적용이 제한되는 한계가 존재
 - 고정설비 기반 제조 AX에서도 자율주행로봇(Autonomous Mobile Robot, AMR) 등의 일부 피지컬(임바디드, Embodied) AI 기술이 활용되지만, 제조 현장에서 요구되는 고난도의 비정형적 업무 수행은 불가능
 - 특히, 뿌리산업을 포함한 중소 제조기업들은 아직 디지털 기술이 전혀 적용되지 않은 구형 설비를 다수 운영하고 있고, 이는 제조기업의 DX·AX 추진의 심각한 장애 요인으로 작용
- 제조 공정·공장 운영에서 인간의 개입이 최소화되는 자율 제조를 통한 제조업의 경쟁력 제고를 위해서는 다양한 비정형적 업무를 수행할 수 있는 ‘피지컬 AI 기반’의 제조 AX가 필수적
 - 인간과 유사한 휴머노이드 등의 AI 로봇은 인간 행동에 대한 모방학습을 통해 기존 인간의 작업 환경을 유지하면서 인간의 업무를 대체할 수 있다는 점에서 고정설비 기반 제조 AX의 한계를 극복할 수 있는 대안
 - 고정설비 기반 AX를 통해 자동화하기 어려운 복잡하고 비정형적 업무에서도 AI 로봇은 인간의 업무를 대체할 수 있으며, 레거시 생산설비 문제 역시 AI 로봇이 직접 해당 설비를 조작하는 방식으로 극복 가능
- 정부가 「제조 AI 2030 전략」 등에서 목표하는 AI 기술을 통한 우리나라 제조업의 재도약을 위해서는 피지컬 AI 기반 제조 AX를 강화하는 정책적 보완이 필수
 - 정부의 「제조 AI 2030 전략」은 제조 AX 고도화를 위한 피지컬 AI 생태계 강화 방안을 일부 제시하고 있으나, ① 국가 제조데이터 라이브러리 구축, ② 제조 AI 파운데이션 모델 개발, ③ 산업단지 중심 지역 제조 AI 확산 등 핵심과제들은 기본적으로 고정설비 기반 제조 AX를 중심으로 추진 중³
 - 제조 AX에서 피지컬 AI 기술이 지니는 중요성과 빠른 발전 속도를 고려할 때, 정부가 지향하는 AI 자율 제조를 통한 제조업 경쟁력 제고를 위해서는 피지컬 AI 기반 제조 AX를 강화하는 정책적 보완이 시급

제조 AX 관점에서의 피지컬 AI 기술 이해

- 제조 AX의 관점에서 피지컬 AI 기술은 ‘AI 기술을 기반으로 제조 현장에서 다양한 비정형적·물리적 업무를 수행할 수 있는 범용 로봇’으로 정의 가능⁴
 - ‘비정형적 업무’라 함은 명시적 프로그래밍(Hard Coding)으로 행동 규칙이 주어지지 않은 상태에서 주변 상황에 대한 인식 및 자율적인 판단에 기반하여 수행되는 업무를 의미
 - 사람의 상반신 형태에 2족 보행 다리나 휠(AMR) 베이스를 결합한 휴머노이드 로봇과, 4족 보행·AMR 플랫폼 위에 다양한 장비를 탑재하여 다양한 비정형적 작업을 수행할 수 있는 AI 로봇 등이 해당 정의에 부합
- 피지컬 AI 모델의 입·출력은 물리적 차원의 환경 인식과 반응을 포함하며, 그 결과 피지컬 AI 개발에서 하드웨어 부문의 품팩터 설계와 소프트웨어 부문의 AI 모델 개발은 상호 종속적
 - 피지컬 AI(VLA·월드⁵) 모델이 이전 단계의 생성형 AI 모델(LLM 등)과 구분되는 핵심적인 특징은 AI 모델의 입·출력에 물리적 환경 인식·행동이 포함됨에 따라 해당 모델이 구동되는 하드웨어 환경을 고려하여 개발 진행
 - 테슬라·피규어 AI 등 휴머노이드 로봇 기업들은 자체적인 피지컬 AI 모델을 보유하고 있으며, 엔비디아는 ‘GTC Taipei 2026’에서 자사의 피지컬 AI 모델에 대한 레퍼런스 휴머노이드 로봇(하드웨어)을 발표

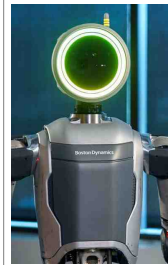
³ 산업통상부(2026a), “인공지능이 이끄는 제조업의 대전환, 2030년 청사진 나왔다”, 보도자료(2026. 6. 29).

⁴ 넓은 의미에서의 피지컬 AI는 자율주행차, 드론, 지능형 산업 장비 등을 포괄하는 개념(임바디드 AI, Embodied AI)이나, 본고에서는 제조 현장에서 활용되는 피지컬 AI 로봇(휴머노이드, 4족 보행·AMR 기반 로봇 등)으로 분석 범위를 한정.

⁵ VLA(Vision-Language-Action) 모델: 텍스트·이미지·영상 정보를 이해하고, 이에 대응하는 물리적 행동을 결정. 월드(World) 모델: 현실 세계의 물리 법칙을 바탕으로 환경 변화를 예측하거나 행동 결과를 시뮬레이션.

- **피지컬 AI 개발에서는 파운데이션 모델 역량과 함께, 폼팩터에 기반한 제조 현장 특화 행동 학습과 데이터 축적이 부가가치 창출의 핵심으로 작용**
 - 피지컬 AI 이전의 AI 모델들은 디지털 세계 안에서 다양한 문제를 해결하기 위해 데이터센터의 고성능 연산에 기반한다는 점에서 파운데이션 모델 성능 자체가 부가가치 창출의 핵심
 - 반면, 피지컬 AI는 데이터센터로부터 독립된 하드웨어(온-디바이스)상에서 저전력·소규모 추론을 수행해야 하고, 공개형 파운데이션 모델의 활용으로 인하여 모델 자체의 차별성이 줄어들고 있다는 점에서, 파운데이션 모델을 구체적인 활용 목적(제조 현장 등)에 맞게 특화하는 행동 학습이 부가가치 창출에 중요
- **피지컬 AI 모델 학습에서는 디지털 데이터(텍스트·이미지 등)보다 물리적 ‘행동 데이터’가 중요하지만, 제조 현장을 포함한 피지컬 AI 학습 데이터는 아직 부족한 상황**
 - 피지컬 AI 이전의 AI 모델들은 인터넷 등에 이미 디지털화된 형태로 존재하는 방대한 규모의 데이터(문서·사진·영상 등)를 활용하여 학습
 - 반면, 피지컬 AI는 아기가 걸음마를 배우는 것과 같이 시행착오를 반복하며 학습하거나, 사람의 원격조정 등을 활용한 모방학습이 필요하지만, 이를 위한 데이터는 새로운 생성·축적이 필요한 상황
- **휴머노이드 로봇은 강한 힘(적재량)과 섬세한 조작 능력(정밀성)을 동시에 충족하기 어려운 상황이며, 활용 목적에 따라 경량 작업용, 범용 작업용, 고강도 작업용 순으로 현장 도입 단계에 차이가 존재**
 - 경량 작업용(적재량 10~20kg - 실제 활용 단계): 어질리티(Agility)사의 디짓(Digit)은 토요타 라브4(RAV4) 조립 공장에서 활용 중이며, 유비테크(UBTech)사의 워커(Walker) S2는 BYD 공장 등에서 실제 활용 중
 - 범용 작업용(적재량 20~30kg - 현장 실증 단계): 보스턴 다이내믹스사의 아틀라스는 현대자동차 공장에서, 피규어 AI사의 피규어 03은 BMW 공장에서, 애플로닉(Appltronik)사의 아폴로(Apollo)는 메르세데스 벤츠 공장에서 제조 작업 실증을 진행 중
 - 고강도 작업용(개발·초기 실증 단계): 미국의 페르소나(Persona) AI는 HD현대·포스코 등과 협력하여 조선·철강·건설 현장 투입을 목표로 약 200℃의 극한 환경에서도 활동이 가능한 휴머노이드 로봇 젠(Gen) 1을 개발·초기 실증 중이며, HD현대는 자체적으로도 용접·도장 작업 등을 위한 피지컬 AI 로봇을 개발 중

〈표 1〉 휴머노이드 로봇의 산업 현장 활용·실증 현황

로봇 (제조사)	디짓 (어질리티)	워커 S2 (유비테크)	아폴로 (애플로닉)	아틀라스 (보스턴 다이내믹스)	피규어 03 (피규어 AI)	젠 1 (페르소나 AI)
이미지						
국가	미국	중국	미국	미국(한국)	미국	미국
키·몸무게	175cm·65kg	176cm·73kg	173cm·73kg	190cm·90kg	168cm·60kg	(미공개)
적재량	16kg	15kg	25kg	30kg	20kg	(미공개)
활용·실증 현황	토요타 등	FAW·폭스바겐, BYD 등	메르세데스 벤츠 등 (실증 단계)	현대자동차 공장 (실증 단계)	BMW 공장 등 (실증 단계)	HD 현대·포스코 (초기 실증 단계)

자료: 각 제조사 홈페이지 등을 참고하여 저자 작성.

주: 보스턴 다이내믹스의 본사는 미국 소재이지만, 지배구조상으로는 우리나라 현대자동차그룹의 자회사.

제조 AX 관련 피지컬 AI 생태계 구조

- 제조 AX의 관점에서 피지컬 AI 생태계의 ‘핵심’ 요소에는 ① 폼팩터 개발·설계, ② 제조 특화 AI 행동 학습, ③ 액추에이터, ④ 로봇손, ⑤ AI 파운데이션 모델, ⑥ 온-디바이스 AI 반도체 등이 해당⁶
- 폼팩터 개발·설계: 하드웨어적으로는 AI 로봇을 설계·제조하고, 소프트웨어적으로는 기본적인 동작(균형 잡기·걷기, 물건 옮기기 등)을 학습시켜 피지컬 AI의 전체 체계를 통합
 - (글로벌 선도기업 현황) 현대자동차그룹 보스턴 다이내믹스는 휴머노이드 로봇 아틀라스와 4족 보행 로봇 스팟(Spot)을 개발하였고, 피규어 AI는 자사 훈련 시설에서 휴머노이드 로봇의 200시간 연속(교대) 물류 작업을 시연하였으며, 테슬라(Tesla)는 휴머노이드 로봇 옵티머스(Optimus)의 2026년 중 양산 계획을 발표
 - 중국 로봇 기업(유니트리, 유비테크 등)들의 경우, 단순 로봇 출하량 측면에서는 세계시장을 선도하고 있으나, 중국 휴머노이드 로봇의 실제 산업 현장에서의 활용성은 상대적으로 낮은 상황⁷
 - 한편, 엔비디아는 자사의 피지컬 AI 반도체·파운데이션 모델 등에 기반한 개방형 플랫폼 ‘Isaac GR00T 레퍼런스 휴머노이드 로봇’을 공개하는 등 ‘개방형 AI 로봇 플랫폼’을 통한 생태계 확장을 진행 중
 - (주요 국내기업 현황) 레인보우로보틱스(Rainbow Robotics)는 휠-베이스 휴머노이드 로봇 RB-Y2를, 로보티즈는 자사의 액추에이터를 기반으로 하는 개방형 휴머노이드 로봇 플랫폼 ‘AI 사피엔스’를 공개
- 제조 특화 AI 행동 학습: 제조 현장에서 AI 로봇을 본격적으로 활용하기 위해서는 기초적인 행동 학습(균형잡기, 걷기 등) 다음 단계로서 제조 현장에서의 구체적인 AI 로봇 행동 학습이 필수
 - (글로벌 선도기업 현황) 테슬라 옵티머스와 보스턴 다이내믹스 아틀라스는 각각 테슬라 기가팩토리과 현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카에서 제조 현장 학습이 진행될 예정
 - (주요 국내기업 현황) 마음 AI는 2026년 3월 피지컬 AI의 산업 활용 훈련을 위한 ‘피지컬AI 데이터팩토리’를, LG CNS는 2026년 5월 피지컬 AI 로봇의 학습·운영을 지원하는 ‘피지컬웍스’를 공개하였으며, 로보티즈는 우즈베키스탄에 로봇 제조 공장과 함께 데이터 팩토리 구축을 추진 중
- 액추에이터: 피지컬 AI 로봇의 관절에 해당하는 액추에이터는 주로 전동식으로, 전기 모터·제어기·감속기(기어)·엔코더(센서) 등으로 구성
 - (글로벌 선도기업 현황) 로봇 관련 액추에이터 원천 기술은 일본·독일·스위스 등이, 제조·생산은 중국·일본 기업들이 선도하고 있으며, 테슬라의 휴머노이드 옵티머스 역시 중국산 액추에이터를 활용
 - (주요 국내기업 현황) 현대모비스는 보스턴 다이내믹스에 아틀라스를 위한 액추에이터 부품을 생산·공급하고 있으며, 뉴로메카·SBB테크 등은 일본이 선도하던 하모닉 감속기(Harmonic Drive) 기술을 국산화
- 로봇손: 휴머노이드 팔 끝이나 4족 보행·AMR 플랫폼에 장착되어 물체를 쥐고 조작하는 말단 장치(End-Effector)로 일정 무게 이상을 운반하는 힘과 섬세한 동작을 위한 정밀성을 동시에 요구하며, 액추에이터 관절 방식의 상용화와 텐던(Tendon) 방식에 대한 연구개발이 활발하게 진행 중
 - (글로벌 선도기업 현황) 보스턴 다이내믹스는 액추에이터 관절 방식의 로봇손을, 테슬라와 1X 테크놀로지스(1X Technologies)사는 사람의 뼈와 힘줄을 모방한 텐던 방식의 로봇손을 개발 중
 - (주요 국내기업 현황) 원익 로보틱스는 세계 수준의 로봇손 기술력을 지니고 있으며, 삼성전자 역시 로봇손을 전담하는 핸드랩(Hand Lab)을 통해 텐던 방식의 로봇손을 개발 중

⁶ 메모리 반도체(HBM, D램 등), 배터리(이차전지 등), 센서(라이다(LiDAR) 등) 등은 데이터센터, 전기차 등 다양한 분야에서 범용적으로 활용된다는 점에서 본고에서는 위의 6개 요소를 피지컬 AI 생태계 ‘고유의’ 핵심 요소로 파악.

⁷ Fortune(2026), “Chinese humanoid robots dominate the market with thousands shipped a year. But most are still performative rather than functional”, 2026. 6. 6.

- **피지컬 AI 파운데이션 모델:** VLA 및 월드 모델은 피지컬 AI 로봇이 주변 환경·물리적 자극을 이해하고, 행동으로 반응하도록 하는 파운데이션(Foundation) 모델
 - (글로벌 선도기업 현황) 엔비디아는 자사의 AI 반도체 기반의 VLA 모델 'Isaac GR00T'와 월드 모델 코스모스(Cosmos)를, 구글 딥마인드는 VLA 모델 제미니(Gemini Robotics)와 월드 모델 지니(Genie)를, 테슬라와 피규어 AI 역시 자사 휴머노이드를 위한 자체적인 피지컬 AI 모델을 보유
 - (국내 연구개발 현황) 정부 정책 차원에서 LG전자·마음 AI 등의 피지컬 AI 관련 산학연 기관 연합으로 AI 로봇 파운데이션 모델 개발을 추진 중이지만, 아직은 초기 착수 단계⁸
- **온-디바이스 AI 반도체:** 피지컬 AI에 탑재되는 AI 반도체는 현장에서 요구되는 민첩한 물리적 활동을 수행하기 위해 (데이터센터 대비) 저전력 환경에서 작동할 수 있는 초저지연 AI 추론 연산 능력을 요구
 - (글로벌 선도기업 현황) AI 로봇에 탑재되는 온-디바이스 AI 반도체는 엔비디아 젯슨(Jetson) 시리즈가 CUDA-X 등 개발자 도구 생태계를 기반으로 시장을 선도하고 있음과 동시에, 퀄컴 등 다수의 해외기업이 추격 중
 - (주요 국내기업 현황) 국내에서는 딥엑스(DeepX) 등이 온-디바이스 AI 반도체를 개발 중이지만, 기술력·개발 생태계 규모 측면에서 명확한 격차가 존재

〈표 2〉 제조 AX 관련 피지컬 AI 생태계 핵심 구성 요소

구분	글로벌 선도기업	국내 주요 기업
팩터 개발·설계	보스턴 다이내믹스, 피규어 AI, 테슬라, 유비테크, 유니트리 등	레인보우로보틱스, 로보티즈 등
제조 특화 AI 행동 학습	현대자동차그룹, 테슬라 등	마음 AI, 로보티즈, LG CNS 등
액추에이터	하모닉 드라이브 시스템즈 등	현대모비스, 로보티즈, 뉴로메카, SBB테크 등
로봇손	1X 테크놀로지스 등	원익 로보틱스, 로보티즈 등
피지컬 AI 파운데이션 모델	엔비디아, 구글 딥마인드	LG전자·마음 AI 등(컨소시엄, 초기 단계)
온-디바이스 AI 반도체	엔비디아, 퀄컴 등	딥엑스 등

자료: Markets and Markets(2026) 및 Morgan Stanley(2025)⁹ 등을 참고하여 저자 작성.

제조 AX 촉진을 위한 피지컬 AI 생태계 발전 전략 제언

- 최근 피지컬 AI 기업들은 수직통합 가능한 모든 부문을 내재화하는 ‘풀-스택(Full-Stack)’ 구축과 함께, 수직통합이 어려운 부문에 대해서는 비교우위에 기반한 기업 간 협력을 강화하는 추세
 - 보스턴 다이내믹스는 AI 반도체·모델은 엔비디아·구글 딥마인드와 협력하고 있으나, 액추에이터는 현대모비스를 통해 내재화하였으며, 테슬라는 AI 반도체·모델, 액추에이터 설계(생산은 중국 업체 활용)를 내재화
 - 엔비디아는 AI 반도체(Jetson AGX Thor)와 피지컬 AI 모델·개발 도구(Isaac GR00T, Cosmos 등)는 자체 개발하지만, 피지컬 AI 응용 부문에서는 다양한 분야(휴머노이드, 로봇 택시 등)의 기업들과 활발하게 협력 중
- 이러한 피지컬 AI 생태계 흐름은 상대적으로 비교우위를 지닌 부문을 시작으로, 피지컬 AI 생태계에서 우리나라의 영역을 확대하는 ‘K-피지컬 AI 생태계 확장 전략’이 필요함을 시사
 - 피지컬 AI 기술의 매우 빠른 발전 속도를 고려할 때, 단기적으로는 현재 우리나라가 비교우위를 보유한 분야를 중심으로 글로벌 기업들과 협력관계를 구축함으로써, 피지컬 AI 생태계의 교두보를 확보하는 것이 필요
 - 한편, 중·장기적으로는 우리나라가 내재화할 수 있는 피지컬 AI 생태계를 전략적으로 육성함으로써 피지컬 AI 생태계에서의 공급망 안정화 및 부가가치 고도화 전략이 필요

⁸ 과학기술정보통신부(2026), “과기정통부, 물리적 인공지능(피지컬 AI) 핵심기술 국산화를 위한 선도 사업 본격 착수”, 보도자료(2026. 6. 9).

⁹ Morgan Stanley(2025), *The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain*.

- (제조 특화 피지컬 AI 행동 학습) 우리나라가 보유한 피지컬 AI 로봇의 제조업 특화 행동 학습·데이터 생산에 대한 비교우위를 피지컬 AI 생태계 육성의 교두보로 활용하는 것이 필요
 - 피지컬 AI를 활용하여 실제적인 부가가치를 창출하기 위해서는 도메인(제조업 등) 특화 행동 학습·데이터 축적이 필수적이며, 이와 관련해서는 광범위한 제조업 인프라를 보유한 우리나라가 명확한 비교우위를 보유
 - 피지컬 AI 파운데이션 모델은 엔비디아, 구글 등 글로벌 빅테크 기업들이 선점하고 있으나, 파운데이션 모델을 활용 현장에 맞게 특화하는 행동 학습·데이터 생산이 이와 보완관계에 있는 또 하나의 핵심적인 부가가치 원천
- (피지컬 AI 폼팩터 개발) 피지컬 AI 개발에서 폼팩터·모델·행동 학습 데이터는 상호 종속적·불가분의 관계인바, 제조 특화 AI 행동 학습의 부가가치 극대화를 위해서는 자체적인 AI 로봇 개발이 필수
 - 피지컬 AI는 하드웨어(폼팩터)와 소프트웨어(AI 모델)가 상호 종속되어 개발되기 때문에, 로봇의 행동 학습 데이터 역시 학습이 이루어지는 특정 폼팩터 사양에 종속되는 특성을 지님
 - 우리나라가 비교우위를 보유하고 있는 제조 특화 AI 행동 학습에서 발생하는 부가가치를 내재화하기 위해서는 우리나라에서 자체적으로 개발한 피지컬 AI 로봇을 통해 행동 학습 데이터를 축적하는 것이 필수적
- (액추에이터·로봇손) 액추에이터·로봇손은 피지컬 AI 로봇 제조 원가의 절반 이상을 차지하는 핵심 부품으로, 부가가치 고도화 및 공급망 안정 관점에서 자체적인 기술·생산 역량 보유가 필수적
 - 액추에이터·로봇손은 피지컬 AI 폼팩터 설계·개발과 제조 특화 AI 행동 학습과 직접적으로 관련되어 있음을 고려할 때, 피지컬 AI 생태계 공급망 안정을 위해서는 액추에이터·로봇손에 대한 자체적인 기술력 확보가 필수
 - 액추에이터·로봇손 분야 국내기업의 기술력 수준을 고려할 때, 정부의 연구개발 등의 지원이 뒷받침된다면, 빠르게 글로벌 선도기업의 위치 확보 가능
- 「대한민국 대도약 3대 메가프로젝트」에서 제시하는 ‘AI 로봇 글로벌 3강 도약’ 실현을 위해서는 K-피지컬 AI 로봇 폼팩터 개발 지원 정책을 보완·강화하는 것이 중요
 - 정부의 「대한민국 대도약 3대 메가프로젝트」는 피지컬 AI와 관련하여, AI 로봇 학습용 데이터 확보, 주력 10대 업종 특화 AI 파운데이션 모델 개발, 핵심 부품(액추에이터, 로봇손 등) 연구개발 등의 정책 방향을 제시¹⁰
 - 하지만, AI 로봇 학습 데이터가 폼팩터에 종속됨을 고려할 때, 우리나라가 피지컬 AI 3대 강국으로 도약하기 위해서는 자체적인 AI 로봇 폼팩터 역량 확보가 필수적인바, 해당 부분을 강화하는 정책적 보완이 필수
 - 우리나라가 자체적인 피지컬 AI 폼팩터 경쟁력을 갖추지 못할 경우, 우리나라의 우수한 제조 인프라가 글로벌 피지컬 AI 기업의 행동 데이터 축적 및 부가가치 창출을 위한 단순 테스트베드로 전락 가능
- (온-디바이스 AI 반도체) 온-디바이스 AI 반도체 부문에서는 글로벌 선도기업과의 협력 강화와 함께 장기적 관점에서의 적극적인 연구개발 지원이 필요
 - 현재 온-디바이스 AI 반도체 분야는 엔비디아가 AI 파운데이션 모델·개발자 도구 등을 기반으로 막강한 생태계 장악력을 보유하고 있는바, 피지컬 AI 반도체 등의 분야에서 엔비디아 등의 선도기업과의 협력 강화가 필요
 - 엔비디아는 피지컬 AI 반도체·파운데이션 모델 부문에서는 글로벌 선도기업이지만, 응용 분야에서는 다른 기업들과의 협력을 강화하고 있음을 고려할 때, 제조 AX에서 우리나라 기업들과 보완적인 협력관계 구축 가능
 - 온-디바이스 AI 반도체가 피지컬 AI 생태계에서 지니는 중요성과 장기적인 피지컬 AI 시장 수요(규모) 전망을 고려할 때, 장기적으로는 우리나라의 자체적인 피지컬 AI 온-디바이스 반도체 연구개발 지원이 필수

10 산업통상부(2026b), “「대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회」 개최”, 보도자료(2026. 6. 29).

제조업에서의 피지컬 AI 기술 도입·활용 전략 제언

- 피지컬 AI 기술 성숙도와 제조 현장 여건 등을 고려하여 경량 작업용, 범용 작업용, 고강도 작업용으로 적용 범위를 단계적으로 확대하는 ‘제조 피지컬 AI 전환의 업종·공정별 로드맵 수립’을 제언
 - 경량 작업용 AI 로봇을 통해서는 전자·반도체·소비재(화장품·식품 등) 제조업에서의 경량 자재 분류·검사·키팅(kitting)·머신 텐딩·포장 공정에 대한 피지컬 AI 전환을 추진 가능
 - 범용 작업용 AI 로봇을 통해서는 완성차·일반 제조업에서 도구를 사용한 조립 공정에 대한 AI 전환을, 고강도 작업용 AI 로봇을 통해서는 조선·철강·플랜트 산업에서의 용접·고중량·위험 작업에 대한 AI 전환을 추진 가능
- 이러한 제조 업종·공정별 피지컬 AI 전환 단계는 주력 제조업의 피지컬 AI 전환에 업종·산업단지(지역) 단위의 ‘단계적인’ 피지컬 AI 전환 계획 수립이 필요함을 시사
 - 현재 정부가 추진하고 있는 주력 제조업 특화 피지컬 AI 개발·도입 정책의 경우, 각 업종에서 요구되는 AI 로봇 형태를 고려하여 업종·공정 단위의 단계적인 피지컬 AI 전환 세부 계획을 수립·추진하는 보완이 필요
 - 또한, 지역별 거점 산업단지의 주요 업종·공정에 적절한 AI 로봇 형태를 파악, 산업단지 단위의 AI 로봇 학습 인프라를 단계적으로 구축함으로써 자체적인 피지컬 AI 기술 도입이 어려운 중소·중견 기업의 제조 AX를 지원
- 경량 작업용·휠 기반 피지컬 AI 로봇을 통한 제조 AX의 경우, 정부의 재정·제도적 지원을 통해 신속한 기술개발과 제조 현장에서의 실증·상용화 추진을 제언
 - 경량 작업용·휠 기반 AI 로봇의 경우, 국내기업들이 상당한 기술력을 보유하고 있는바, 국내기업의 기술개발과 제조 현장에서의 실증·행동 학습을 신속하게 지원함으로써 피지컬 AI 기반의 제조 AX를 촉진
- 범용·고강도 작업용 AI 로봇을 통한 제조 AX의 경우, 국방 연구개발과의 연계를 통해 AI 로봇을 개발·실증함으로써 제조업과 방위산업을 포괄하는 피지컬 AI 생태계 시너지 효과 창출을 제언
 - 현재 국내기업의 기술 수준에서 범용·고강도 작업용 AI 로봇 연구개발은 상당한 수준의 불확실성을 극복해야 하며, 이를 위해서는 정부의 적극적인 혁신 활동 지원 정책이 필수적
 - 민간 중심의 강력한 피지컬 AI 생태계를 지닌 미국과 달리, 중국은 국가 주도 전략으로 미국을 빠르게 추격하고 있음은 우리나라 역시 제조 피지컬 AI 생태계 육성에서 정부의 주도적 역할이 필요함을 시사
 - 고강도 AI 로봇의 경우, 산업과 국방 수요가 공존한다는 점에서 국방 연구개발을 통해 고강도 AI 로봇을 개발, 이를 민간 부문의 제조 AX를 위한 범용·고강도 작업용 AI 로봇 개발로 확산(spill-over)하는 정책을 추진 가능
 - 연구개발의 불확실성 문제와 관련하여, 국방 분야 연구개발은 금전적인 비용 대비 수익 문제에서 상대적으로 자유롭다는 이점이 있으며, 이미 우리나라는 ‘K-방산’으로 불리는 상당한 수준의 방위산업 기술력을 보유

저자

이준영 AI디지털전환연구실 부연구위원 | juneyounglee9@kiet.re.kr | 044-287-3058

이상현 AI디지털전환연구실 선임연구위원 | sang.lee@kiet.re.kr | 044-287-3159